Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

Кафедра квантовой радиофизики

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРОГРАФА С ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ

Учебно-методическое пособие

Составитель ***Ю. В. Денисов***

Москва
МФТИ
2019

УДК 525.33(75)
ББК 22.344я73
Д33

Р е ц е н з е н т
Доктор физико-математических наук, профессор *А. В. Масалов*

Денисов, Юрий Валентинович
Д33 **Характеристики спектрографа с дифракционной решеткой** : уч.-метод. пособие / составитель : Ю. В. Денисов. – Москва : МФТИ, 2019. – 48с.

Даются основные сведения о структуре, оптических схемах и параметрах спектрографов с одномерной дисперсией. Рассматриваются вопросы теории спектрального прибора, которые применимы как к спектрографам, так и к монохроматорам. Показана зависимость таких главных параметров спектрального прибора, как разрешающая сила, дисперсия, светосила спектрального прибора от его конструктивных элементов. Особое внимание уделено устройству и характеристикам спектрографа с дифракционной решеткой. Теоретическое рассмотрение дополнено экспериментальными упражнениями на лабораторных установках.

Пособие предназначено для студентов 2–4 курсов МФТИ (ФОПФ, ФПФЭ, ФАКИ).

Ключевые слова: спектрографы, оптические схемы, аппаратная функция, разрешающая способность дисперсия, аподизация.

УДК 525.33(75)
ББК 22.344я73

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2019
© Денисов Ю. В., составление, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....4

1. Основные характеристики спектрального прибора……...4
1.1. Дисперсия……....6
1.2. Увеличение…….....7
1.3. Разрешающая способность.....9
1.4. Кривизна спектральных линий.....12
1.5. Аподизация аппаратной функции.....13
1.6 Светосила спектрографа.....16
1.6.1. Монохроматическое освещение. Приближение узкой щели.....16
1.6.2. Монохроматическое освещение. Приближение широкой щели.....17
1.6.3. Освещение источником с непрерывным спектром.....17
1.7. Чистота спектра.....20
1.8. Схемы дифракционных спектрографов.....21
2. Спектральные характеристики дифракционных решеток.....24
2.1. Принцип Гюйгенса–Френеля.....24
2.2. Дифракция на прямоугольном отверстии.....25
2.3. Характеристики пропускающей дифракционной решетки.....29
2.4. Характеристики отражательной дифракционной решетки.....33
2.5. Характеристики эшелетта.....35
2.6. Установка решетки в спектральном приборе.....37
2.7. Изготовление дифракционных решеток.....38
3. Характеристики дифракционного спектрографа. Эксперимент.....40
3.1. Экспериментальное изучение дифракции на прямоугольном отверстии.....40
3.1.1. Описание установки.....40
3.1.2. Порядок выполнения работы.....41
3.2. Экспериментальное изучение характеристик спектрографа.....42
3.2.1. Описание установки.....42
3.2.2. Упражнение 1. Юстировка спектрографа.....44
3.2.3. Упражнение 2. Исследование хроматической аберрации объектива камеры.....44
3.2.4. Упражнение 3. Определение углов дифракции.....45
3.2.5. Упражнение 4. Измерение линейной дисперсии.....45
3.2.6. Упражнение 5. Наблюдение духов Роуланда.....46
3.2.7. Упражнение 6. Расчет разрешающей способности.....46
Литература.....47

Введение

Схема спектрального прибора с одномерной дисперсией, впервые созданного Кирхгофом в 1859 году, практически не претерпела изменений до настоящего времени. По этой схеме проектируются спектрографы, в которых за одно измерение регистрируется значительная часть спектра, и монохроматоры, где происходит последовательная регистрация небольших спектральных интервалов общего спектра. Образование спектра и в том, и в другом классе спектральных приборов происходит по одному и тому же принципу, и все закономерности формирования спектра в этих устройствах одинаковые. Отличие состоит в способах регистрации спектра.

Настоящее учебно-методическое пособие на основе обширного литературного материала в конспективной форме создает основу для работы на экспериментальных установках, в которых используются спектральные приборы.

Пособие разделено на три раздела.

Первый раздел посвящен теории образования спектров в спектрографе. Рассматриваются основные параметры спектрографов, которые позволяют оптимальным образом построить новый прибор или использовать имеющийся для достижения необходимого экспериментального результата.

Во втором разделе изучаются особенности дифракции плоских монохроматических волн. Полученные результаты применены в дальнейшем для анализа спектральных характеристик дифракционных решеток, поскольку именно дифракционные решетки в настоящее время наиболее широко используются в приборах спектрального анализа.

В третьем разделе полученные знания подкрепляются экспериментальными исследованиями на установках, в которых изучаются как процессы дифракции, так и характеристики спектрографа с дифракционной решеткой.

1. Основные характеристики спектрального прибора

Спектрограф – это прибор, в котором можно одновременно наблюдать большой участок оптического спектра. Оптическая схема спектрографа представлена на рис. 1.1.

Он состоит из следующих элементов: входной щели – Щ, коллиматорного объектива – Кол, диспергирующей системы – ДС, камерного объектива – Кам, фотоприемного устройства – ФП, которое располагается в фокальной плоскости камерного объектива. Излучение источника света – И – направляется в спектрограф конденсором – Кон.

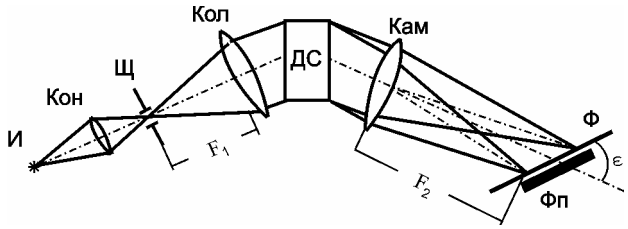


Рис. 1.1. Оптическая схема спектрографа

Входная щель и коллиматорный объектив образуют коллиматор, назначение которого сформировать параллельный пучок лучей спектрально не разложенного света, исходящих от каждой точки щели. Объективы коллиматора и камеры составляют фокусирующую систему спектрального прибора. Фокусирующая система может быть линзовой или зеркальной.

Фотоприемниками в современных спектрографах являются или фотодиодные линейки, или матрицы, состоящие из приборов с зарядовой связью приборов с зарядовой связью (ПЗС-матрицы), аналогичные матрицам в фотокамерах. Изображение спектра, возникающее на выходе спектрографа, преобразуется фотоприемником в электрический сигнал, затем в цифровой код и передается на монитор или в компьютер, где и обрабатывается.

Диспергирующая система спектрографа (призма или дифракционная решетка) отклоняет излучения различных длин волн (или частот) на разные углы (рис. 1.2).

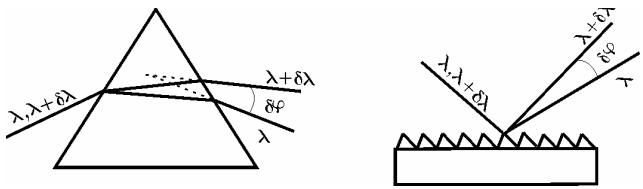


Рис. 1.2. Диспергирующие элементы: а – призма, б – дифракционная решетка

Оптимальным образом диспергирующая система работает тогда, когда волна, сформированная коллиматором, направлена в плоскости, перпендикулярной преломляющему ребру призмы или штрихам решетки.

При монохроматическом освещении прибора на экране, располо-

женном в фокальной плоскости камерного объектива, изображение входной щели имеет вид узкой линии, которая называется *спектральной линией.*

Термин *спектральная линия* стал со временем употребляться не только по отношению к изображению входной щели на выходе прибора, но и по отношению к монохроматическим или квазимонохроматическим составляющим излучения. Так, например, говорят, что спектр излучения ртутной лампы линейчатый, т.е. состоит из отдельных узких линий.

В спектроскопии наряду с представлением спектра по длинам волн применяют представление спектра по волновым числам. Волновое число $\tilde{\nu}$ определяется как величина, обратная длине волны $\tilde{\nu} = 1/\lambda$. Волновое число измеряется в обратных сантиметрах: $[\tilde{\nu}]$ = см$^{-1}$.

Интенсивность линий на выходе прибора определяется спектральной яркостью излучения и светосилой спектрографа (см. ниже).

1.1. Дисперсия

Пусть щель освещается излучением с двумя длинами волн λ и $\lambda + d\lambda$. На выходе диспергирующей системы возникнут две волны, направленные друг относительно друга под углом $d\varphi$. Величина $D_\varphi = d\varphi/d\lambda$ называется *угловой дисперсией* прибора, а плоскость, в которой происходит отклонение лучей, называется *плоскостью дисперсии* или г*лавной плоскостью* прибора. Угловая дисперсия зависит от параметров диспергирующего элемента и может быть не постоянна вдоль направления дисперсии.

В фокальной плоскости камерного объектива (см. рис. 1.1) каждая из волн создает свою спектральную линию, которая расположены на расстоянии dl друг от друга. Величина $D_l = dl / d\lambda$ называется *линейной дисперсией* прибора.

Величину dl обычно выражают в миллиметрах, а $d\lambda$ в ангстремах (1Å = 10^{-10} м) или нанометрах (1нм = 10^{-9} м). При этом дисперсия D_l имеет размерность – мм/Å или мм/нм.

Если хроматическая аберрация камерного объектива отсутствует, то $dl = F_2\, d\varphi$, или $dl / d\lambda = F_2\, d\varphi / d\lambda$, где F_2 – фокусное расстояние камерного объектива. Таким образом, приходим к соотношению $D_l = F_2\, D_\varphi$. Если камерный объектив линзовый, то его хроматическую аберрацию исправляют таким образом, что фокальная поверхность представляет плоскость, наклоненную под некоторым углом ε к оптической оси объектива (см. рис. 1.1). В этом случае

$$\frac{dl}{d\lambda} = \frac{F_2}{\sin(\varepsilon)} \frac{d\varphi}{d\lambda}. \qquad (1.1)$$

Часто используют понятие *обратной линейной дисперсии*:

$$d\lambda / dl = \frac{1}{dl / d\lambda} = \frac{1}{F_2 d\varphi / d\lambda}, \qquad (1.2)$$

Размерность, которой есть Å/мм или нм/мм.

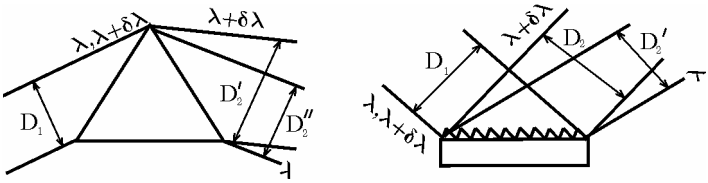


Рис. 1.3. Изменение сечения пучка при прохождении через диспергирующую систему

При прохождении через диспергирующую систему происходит изменение сечения пучка для разных длин волн рис. 1.3. Чем больше дисперсия, тем значительнее различие диаметров выходящих пучков.

1.2. Увеличение

Рассмотрим изображение входной щели шириной S_1 и высотой h_1 в фокальной плоскости камерного объектива при монохроматическом освещении в приближении геометрической оптики, т.е. без учета явлений дифракции (рис. 1.4).

Будем считать, что угол наклона фокальной плоскости к оси прибора – $\varepsilon = 90^0$.

В отсутствие аберраций и виньетирования на основании уравнения Лагранжа–Гельмгольца можно написать (см. рис. 1.4):

$$S_1 \operatorname{tg} U_1 = S_2^* \operatorname{tg} U_2. \qquad (1.3)$$

В (1.3) S_1 – ширина входной щели, S_2^* – ширина изображения входной щели в фокальной плоскости камерного объектива, U_1, U_2 угловые размеры коллиматора и камерного объектива.

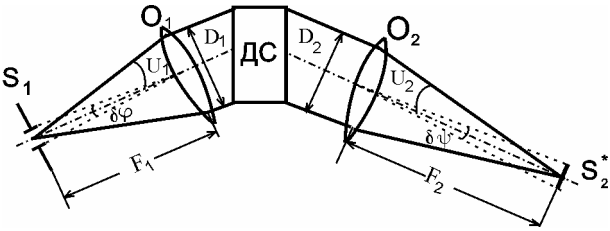


Рис. 1.4. Оптическая схема спектрографа при монохроматическом освещении

Учитывая, что $\mathrm{tg}U_1 = D_1/F_1$ и $\mathrm{tg}U_2 = D_2/F_2$, то

$$S_2^* = S_1 \frac{F_2}{F_1} \frac{D_1}{D_2}, \tag{1.4}$$

где D_1 и D_2. – диаметры пучков на коллиматоре и камерном объективе соответственно.

Поскольку угловые размеры входной щели $d\varphi = S_1/F_1$ и угловые размеры изображения входной щели $d\psi = S_2^*/F_2$, то с учетом (1.4) *угловое увеличение* прибора в плоскости дисперсии может быть представлено в виде

$$\Gamma = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\varphi = D_1/D_2. \tag{1.5}$$

Отсюда видно, что угловое увеличение связано с изменением ширины пучков на входе и выходе из ДС. Ранее мы видели (рис. 1.3), что D_2 изменяется с длиной волны. Следовательно, угловое увеличение также зависит от длины волны.

Из соотношений (1.4) и (1.5) находим, что

$$S_2^* = S_1 \frac{F_2}{F_1} \Gamma. \tag{1.6}$$

Отношение F_2/F_1 называется *геометрическим увеличением* фокусирующей оптики прибора.

Соотношение (1.6) показывает, что размер изображения входной щели пропорционален геометрическому и угловому увеличениям прибора.

В спектроскопии часто применяется понятие спектральной ширины щели. *Спектральная ширина щели* S_λ – это интервал длин волн, приходящийся на ширину изображения щели в фокальной плоскости камерного объектива:

$$S_\lambda = S_2^* \, d\lambda/dl. \tag{1.7}$$

В плоскости, перпендикулярной плоскости дисперсии, диаметры пучков на входе и выходе из диспергирующей системы не изменяются и равны $D_h \cdot \Gamma_h = 1$, для высоты входной щели и h_1, а также для высоты изображения выходной щели h_2 имеем

$$h_2 = h_1 F_2/F_1. \tag{1.8}$$

Умножив (1.6) на (1.8) и на D_h, получаем

$$S_2^* h_2 \frac{D_2 D_h}{F_2^2} = S_1 h_1 \frac{D_1 D_h}{F_1^2}. \tag{1.9}$$

Так как площади коллиматорного $\sigma_1 = D_1 D_h$ и камерного $\sigma_2 = D_2 D_h$ объективов, то телесные углы $\Omega_1 = \sigma_1/F_1^2$ и $\Omega_2 = \sigma_2/F_2^2$ и

$$S_1 h_1 \Omega_1 = S_2^* h_2 \, \Omega_2. \tag{1.10}$$

Соотношение (1.10) есть не что иное, как запись закона сохранения энергии при отсутствии внутренних потерь в спектрографе. Естественно, что в этом выражении не учитываются потери на отражение на поверхностях элементов спектрографа и потери на поглощение.

1.3. Разрешающая способность

Одной из важных характеристик спектрального прибора является *разрешающая способность* – R, которая определяет качество спектра, создаваемого прибором и его информационную емкость. Разрешающая

способность характеризуется расстоянием по длинам волн $\delta\lambda$ между монохроматическими линиями одинаковой интенсивности, при котором можно утверждать, что в приборе их именно две. Количественно разрешающая способность выражается отношением $R = \lambda/\delta\lambda$.

В общем случае за величину $\delta\lambda$ принимается спектральная ширина аппаратной функции прибора.

Аппаратной *функцией прибора* (АФ) называется распределение энергии в изображении монохроматической линии вдоль направления дисперсии в фокальной плоскости камерного объектива.

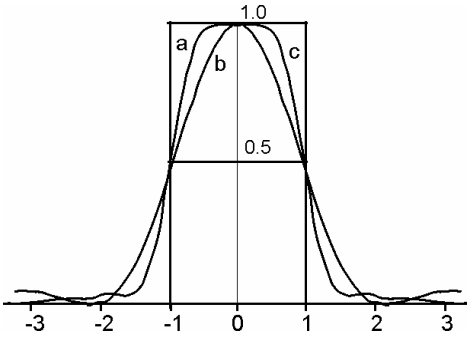


Рис. 1.5. Аппаратная функция спектрографа: a – прямоугольная, b – дифракционная, c –. контур свертки прямоугольного и дифракционного контуров

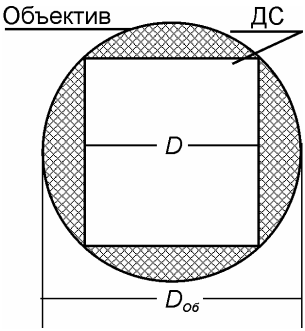


Рис. 1.6. К апертурной диафрагме спектрографа. ДС – апертурная диафрагма диспергирующей системы

Ширина этого распределения на половине высоты называется шириной АФ (рис. 1.5). Она определяется одновременным действием ряда факторов: дифракцией на апертурной диафрагме (которая обычно определя-

ется диспергирующей системой), аберрациями фокусирующей системы, шириной входной щели. Как правило, фокусирующая система прибора рассчитывается так, чтобы аберрационное уширение было меньше дифракционного. При широких щелях дифракцией на апертурной диафрагме можно пренебречь, и аппаратная функция есть изображение входной щели (рис. 1.5a). Ее ширина при увеличении $\Gamma = 1$ равна $\delta\lambda = S_1 d\lambda/dl$. При очень узких щелях основную роль играет дифракция на апертурной диафрагме. Образуется так называемое «дифракционное изображение» щели, которое имеет наименьшую для данного прибора ширину. Разрешающая способность при этом является наибольшей и называется предельной или теоретической (рис. 1.5c). В промежуточном случае контур аппаратной функции есть свертка прямоугольного контура с дифракционным контуром (рис. 1.5b). Ширина входной щели, при которой ширина геометрического изображения щели равна ширине дифракционного изображения, называется *нормальной шириной щели*. Она обычно обозначается как S_{10}.

Во всех оптических приборах наибольшая разрешающая способность определяется дифракционными явлениями на апертурной диафрагме прибора.

В спектральных приборах апертурная диафрагма определяется размерами диспергирующего элемента – дифрешетки или призмы. Они имеют прямоугольное сечение размером D (рис. 1.6), и разрешающая способность прибора определяется дифракцией на этом прямоугольном отверстии.

Распределение интенсивности по углам φ при дифракции на прямоугольном отверстии в направлении дисперсии выражается следующей формулой (см. раздел 2):

$$I(u) \sim \sin^2(u)/u^2, \tag{1.11}$$

где

$$u = \frac{\pi D}{\lambda}\sin(\varphi). \tag{1.12}$$

График распределения освещенности в дифракционном изображении в фокальной плоскости камерного объектива представлен на рис. 1.5.

При расчетах ширины аппаратной функции в дифракционном пределе ее ширину, как правило, принимают равной расстоянию от положения главного максимума до положения первого минимума дифракционной кривой. Из формулы (1.11) следует, что угол, под которым наблюдается первый минимум на кривой дифракционного распределения – $\delta\varphi$, определяется из соотношения $D\sin(\delta\varphi) = \lambda$. Поскольку всегда $D >> \lambda$, то $\delta\varphi = \lambda/D$. Интервал длин волн, приходящийся на этот угол, составляет $\delta\lambda = \delta\varphi/D_\varphi$.

Так как $D_\varphi = d\varphi/d\lambda$, то разрешающая способность $R = D\, d\varphi/d\lambda$, оказывается пропорциональна размеру апертурной диафрагмы и угловой дисперсии прибора.

В современных спектрографах регистрация осуществляется либо ПЗС-матрицами, либо фотодиодными линейками. Размер одного элемента таких приемников составляет от нескольких единиц до десятков микрон, и также может оказывать влияние на разрешающую способность. Если линейный размер элемента приемника равен $\Delta l_ф$, то ширина спектрального интервала, который он перекрывает – $\Delta\lambda_ф$, составляет $\Delta\lambda_ф = \Delta l_ф\, d\lambda/dl$. Зачастую эта величина оказывается больше ширины аппаратной функции оптической части спектрографа, и в результате разрешающая способность всего прибора будет меньше разрешающей способности, которая определяется его оптической частью. Этот факт необходимо учитывать для оценки разрешающей способности спектрометров при планировании эксперимента.

1.4. Кривизна спектральных линий

Обсуждаемая в предыдущем разделе аппаратная функция вычислялась для волны, распространяющейся по оси спектрального прибора. Иными словами, источником волны служила точка в центре щели. Между тем, в спектрографах щели имеют некоторую высоту. Поэтому волны, исходящие из точек щели, которые не лежат на оптической оси прибора, будут попадать на диспергирующую систему под некоторым углом по отношению к плоскости дисперсии. В результате изображение щели в фокальной плоскости камерного объектива станет искривленным, (рис. 1.7).

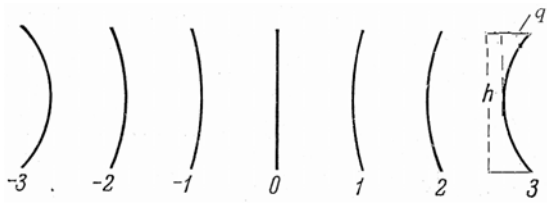


Рис. 1.7. Кривизна линий в спектрографе с дифракционной решеткой в разных порядках

Расчеты показывают, что радиус кривизны линий r задается соотношением

$$\frac{1}{r} = \frac{k\lambda}{qF_2 \cos\varphi}.$$

где. q – стрелка прогиба:

$$q = \frac{k\lambda}{2dF_2 \cos\varphi} h^2,$$

и h – высота щели, k – порядок дифракционного максимума, d – период решетки.

Сама по себе кривизна щели не самая большая беда. Но в спектрографе практически всегда имеются аберрации астигматизма, которые приводят к тому, что точка на входной щели изображается в виде небольших отрезков.

Наилучшая разрешающая способность достигается тогда, когда камерный объектив сфокусирован на сагиттальный отрезок астигматического изображения. В этом случае каждая точка входной щели изображается отрезком, перпендикулярным плоскости дисперсии. Поэтому в отсутствии кривизны линий такая фокусировка не влияет на разрешающую способность.

Однако, когда изображение входной щели искривлено, то это приводит к размытию изображения концов щели (рис. 1.8). В результате наиболее узкое изображение и, соответственно, наибольшая разрешающая способность будет в центре изображения щели.

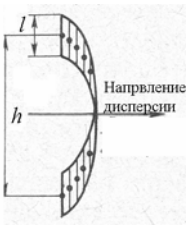


Рис. 1.8. Влияние астигматизма на качество изображения входной щели

Подобное явление надо учитывать при работе. Либо работать в центральной части изображения, либо использовать входную щель с противоположной кривизной по отношению к ее изображению. Последнее компенсирует искривление изображения и часто используется в фабричных светосильных спектрографах.

1.5. Аподизация аппаратной функции

В дифракционном пределе аппаратная функция имеет относительно

высокие побочные максимумы. Отношение значений интенсивности первых двух максимумов к главному составляет: $I_1{:}I_0$ = 0.046, $I_2{:}I_0$ = 0.017. В результате если слабая линия попадает, например, в область первого побочного максимума сильной линии, то измерение ее параметров становится затруднительным. Чтобы этого избежать, применяется аподизация *аппаратной функции*.

Прием состоит в том, что на диспергирующую систему помещается фильтр, изменяющий распределение амплитуд и фаз вторичных волн на апертурной диафрагме системы и приводящий к изменению распределения интенсивности в дифракционном изображении.

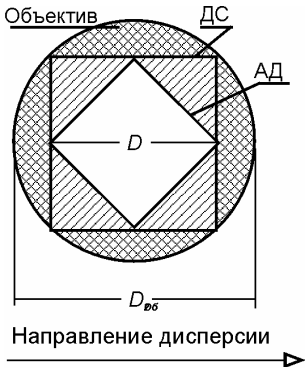


Рис. 1.9. Апертурная диафрагма спектрографа при аподизации.
ДС – апертурная диафрагма диспергирующей системы, АД – аподизационная диафрагма

Наиболее простым способом аподизация выполняется размещением на диспергирующем элементе ромбической диафрагмы, как это показано на рис. 1.9. Расчет дифракции на таком отверстии приводит к следующему распределению интенсивности в дифрагированной волне:

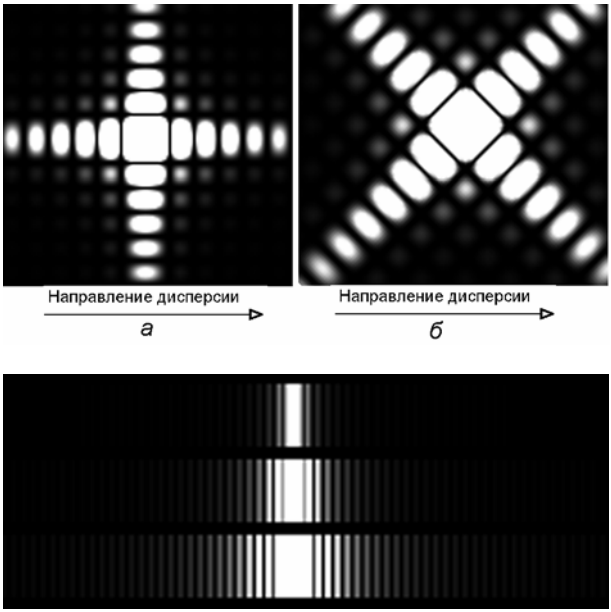
$$I(u) \sim \sin^4(u)/u^4, \tag{1.13}$$

где

$$u = \frac{\pi D}{2\lambda}\sin(\varphi). \tag{1.14}$$

Из формулы (1.13) следует, что отношение значений интенсивности первых двух максимумов к главному в направлении дисперсии составляет: $I_1{:}I_0$ = $2{\cdot}10^{-3}$, $I_2{:}I_0$ = $2.6{\cdot}10^{-4}$. Однако при этом ширина аппаратной функции по уровню 0.5 увеличивается примерно в 1.45 раза по сравнению

с шириной аппаратной функции без аподизации (см. рис. 1.10в).



в

Рис. 1.10. Распределение интенсивности при дифракции на апертуре диспергирующей системы – а (см. рис. 1.6), на аподизационной диафрагме – б (см. рис. 1.9), изображение спектральной линии – в

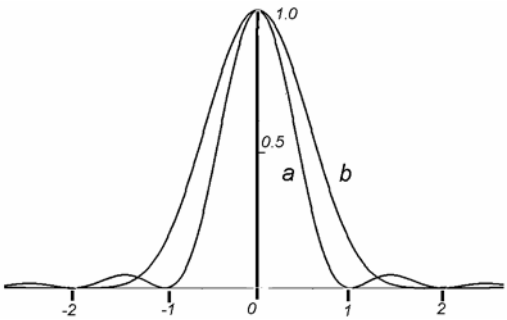


Рис. 1.11. Аппаратная функция без аподизации – а и с аподизацией – b

Из-за дифракции каждой точке входной щели соответствует изображение в фокальной плоскости камерного объектива вида, представленно-

го на рис. 1.10а. Поскольку щель имеет большую протяженность в направлении, перпендикулярном плоскости дисперсии, то изображения от соседних точек будут накладываться друг на друга только в направлении, перпендикулярном плоскости дисперсии. В результате получается изображение входной щели в виде узкой спектральной линии с крыльями, отражающими дифракционное изображение в направлении дисперсии. Эта линия при разных световых потоках в приборе показана на рис..10в.

Наглядно влияние аподизации на уменьшение крыльев аппаратной функции можно увидеть на рис. 1.11.

1.6. Светосила спектрографа

Светосила спектрографа $P_л$ определяется как коэффициент пропорциональности между спектральной яркостью источника $B_и$ и освещенностью $E_л$ в фокальной плоскости камерного объектива, в которой располагается фотоприемник.

Светосила зависит от параметров прибора, характера спектра и соотношения между шириной спектра и шириной аппаратной функции прибора,

1.6.1. Монохроматическое освещение. Приближение узкой щели

Если $S_1 << S_{10}$, то ширина изображения входной щели S_2^* не значительно изменяется с изменением S_1. Поэтому можно считать, что S_2^* постоянна и равна S_{10}. В этом случае освещенность $E_f = \Phi_1 / \left(h_2 S_2^*\right)$, где Φ_1 – величина светового потока, входящего в прибор: $\Phi_1 = B_и\, S_{10} h_1 \Omega_1$. Этот поток с учетом пропускания прибора τ_λ распределяется по изображению входной щели в фокальной плоскости камерного объектива на площадь $S_2^* h_2$. В итоге освещенность оказывается пропорциональна ширине входной щели и определяется выражением

$$E_f = \Phi_2 / \left(h_2 S_2^*\right) = \frac{B_u \tau_\lambda S_1 h_1 \Omega_1}{h_2 S_2^*}, \qquad (1.15)$$

где Φ_2 – величина светового потока, выходящего из прибора.

Из соотношения (1.15) видно, что освещенность изображения входной щели растет линейно с раскрытием входной щели. Светосила спектрометра при этом равна

$$P_f = E_f / B_u = \frac{\tau_\lambda S_1 h_1 \Omega_1}{h_2 S_2^*} \qquad (1.16)$$

Соотношение (1.15) показывает, что при очень маленьких щелях происходит проигрыш в величине освещенности, а выигрыш в разрешающей способности отсутствует, т.к. S_2^* не изменяется до тех пор, пока $S_1 << S_{10}$.

1.6.2. Монохроматическое освещение. Приближение широкой щели

Если $S_1 > S_{10}$, то имеет место приближение геометрической оптики, и ширина изображения входной щели S_2^* выражается формулой

$$S_2^* = S_1 \frac{F_2}{F_1} \Gamma. \qquad (1.17)$$

т.е. она пропорциональна ширине входной щели.

В этом случае освещенность в фокусе камерного объектива равна

$$E_f = \Phi_2 / \left(h_2 S_2^* \right) = \frac{B_u \tau_\lambda S_1 h_1 \Omega_1}{h_2 F_2 \Gamma}. \qquad (1.18)$$

Таким образом, в пределе широкой входной щели освещенность не зависит от ее ширины.

Подводя итог, можно видеть, что в пределе широкой щели светосила спектрографа при освещении монохроматическим светом не зависит от ширины входной щели:

$$P_f = E_f / B_u = \frac{\tau_\lambda h_1 F_1 \Omega_1}{h_2 F_2 \Gamma}. \qquad (1.19)$$

и, следовательно, при широких щелях выигрыша в освещенности нет, а происходит проигрыш в разрешении. Поэтому выгодно работать со щелью на границе между узкой и широкой щелью.

1.6.3. Освещение источником с непрерывным спектром

Примем, что ширина спектра $\Delta\lambda_и$ излучения, входящего в прибор, много больше спектральной ширины аппаратной функции $\delta\lambda_а$ и яркость источника, приходящаяся на единичный интервал длин волн $B_и(\lambda) = B_0 = \text{const}$. При ширине входной щели S_1 спектр источника в направлении дисперсии имеет пространственную протяженность ΔL существенно большую, чем S_2^*. Тогда можно считать, что при изменении ширины

входной щели площадь, занимаемая спектром $\Sigma = \Delta L \cdot h_2$, практически не изменяется. Величина ΔL определяется дисперсией спектрографа, которая зависит от длины волны. Для удобства интерпретации введем понятие средней дисперсии $\overline{\frac{dl}{d\lambda}} = \frac{\Delta L}{\Delta\lambda_u}$.

Световой поток, входящий в спектрограф $\Phi_1 = B_0 \Delta\lambda_и S_1 h_1 \Omega_1$, будет пропорционален ширине входной щели. Этот поток распределится на площадь Σ. В результате освещенность $E_{фп}$ в фокальной плоскости камерного объектива

$$E_{фп} = \tau_\lambda \Phi_1 / \Sigma = B_0 \Delta\lambda_u \tau_\lambda S_1 h_1 \Omega_1 / \Delta L h_2 \qquad (1.20)$$

оказывается пропорциональной ширине входной щели.

Воспользовавшись соотношением Лагранжа–Гельмгольца, перепишем последнее выражение следующим образом:

$$E_{фп} = B_0 \tau_\lambda S_2^* \Omega_2 \overline{\frac{d\lambda}{dl}}. \qquad (1.21)$$

Затем перепишем (1.21), в терминах угловой дисперсии:

$$E_{фп} = B_0 \tau_\lambda \Omega_2 \frac{S_1}{F_1 \left(\overline{\frac{d\varphi}{d\lambda}} \right)} \Gamma \qquad (1.22)$$

где $\overline{\frac{d\varphi}{d\lambda}}$ – средняя угловая дисперсия,

Таким образом, освещенность в фокальной плоскости камерного объектива в случае непрерывного спектра пропорциональна ширине входной щели. Кроме того, она зависит от угловой дисперсии и не зависит от ширины аппаратной функции. Это дает нам право утверждать, что и при $S_1 >> S_{10}$ освещенность $E_{фп}$ будет линейной функцией от ширины входной щели, что и показано на рис. 1.12.

Предыдущее соотношение для $E_{фп}$ можно распространить на узкий участок спектра и заменить в нем среднюю дисперсию на локальную $d\varphi/d\lambda$.

В итоге согласно определению, светосила спектрографа для не-

прерывного спектра будет описываться формулой:

$$P_{\text{непр}} = \frac{E_{\text{фп}}}{B_0} = \tau_\lambda \Omega_2 \frac{S_1}{F_1\left(\dfrac{d\varphi}{d\lambda}\right)} \Gamma. \qquad (1.23)$$

Отсюда видно, что для непрерывного спектра светосила спектрографа зависит не только от геометрических параметров прибора: S_1, F_1, Ω_2, но также и от его спектроскопических характеристик $d\varphi/d\lambda$.

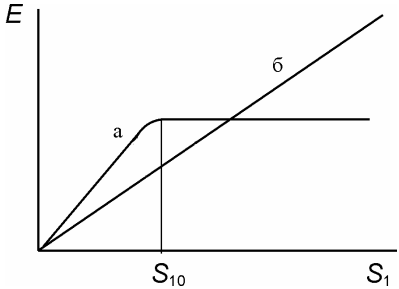


Рис. 1.12. Зависимость освещенности фокальной плоскости камерного объектива от ширины входной щели :а – монохроматическое излучение, б – непрерывный спектр

Использование максимальной светосилы прибора необходимо не только для получения максимально возможной освещенности при заданном источнике света (и наименьшего времени измерения), но и для реализации максимально возможной разрешающей способности прибора.

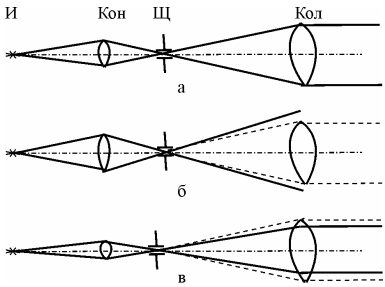


Рис. 1.13. Заполнение спектрографа. И – Источник света. Кон – конденсор. Щ – щель. Кол. – коллиматор

Это требует проведения грамотной юстировки осветительной систе-

мы. Во-первых, необходимо сцентрировать осветительную систему относительно оптической оси входного коллиматора во избежание виньетирования. Во-вторых, выполнить так называемое заполнение прибора.

Правильное заполнение спектрального прибора означает такой подбор осветительной системы и такую ее установку, что свет от источника попадает в прибор в пределах максимального телесного угла, соответствующего угловой апертуре коллиматора (рис. 13а).

Если прибор «перезаполнен», то объектив весь заполнен светом, но в прибор попадает лишний свет, создающий дополнительный рассеянный фон (рис. 13б). В противоположном случае (рис. 13в) не используется светосила прибора, и уменьшается его теоретическая разрешающая способность, поскольку уменьшается сечение пучка.

1.7 Чистота спектра

Особенность непрерывного спектра заключается в том, что он состоит из отдельных монохроматических компонент, например -3...3. рис. 1.14. .

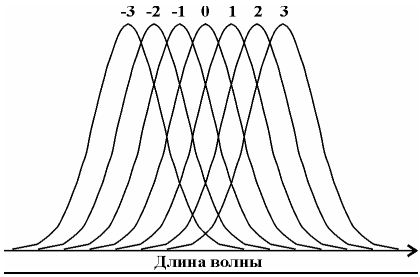


Рис. 1.14. Наложение аппаратных функций в непрерывном спектре

Каждая его компонента представлена аппаратной функцией в фокальной плоскости камерного объектива.

.В итоге в каждой точке спектра присутствует световой поток разных длин волн. Вклад той или иной компоненты в световой поток определяет чистоту спектра.

Наиболее просто оценить чистоту спектра можно в пределе щелевой аппаратной функции. Щелевая аппаратная функция при широких щелях – это прямоугольник с шириной S_2^* в направлении дисперсии. В фокальной плоскости камерного объектива на площадке с шириной, равной S_2^*, имеет место наложение аппаратных функций соседних длин волн, расположенных в интервале от $\lambda_0 - S_\lambda$ до $\lambda_0 + S_\lambda$, где S_λ – спектральная ширина аппаратной функции (см. формулу 1.7).

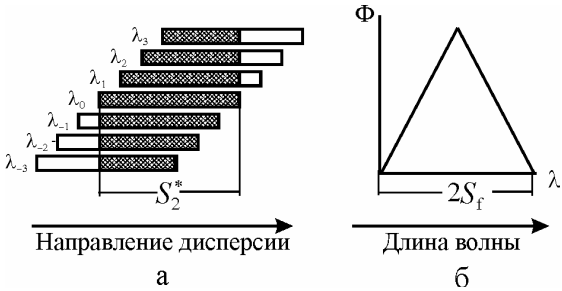


Рис. 1.15. К чистоте спектра: а – перекрытие щелевых аппаратных функций, б – спектральное распределение светового потока внутри S_2^*

Вклад от такого наложения будет определяться площадью перекрытия аппаратных функций, как это представлено штриховкой на рис. 1.15а. (Для наглядности изображения аппаратных функций разных длин волн смещены в направлении, перпендикулярном направлению дисперсии.) В результате получается треугольное спектральное распределение светового потока в области спектральной ширины аппаратной функции с центром на любой длине волны, рис. 1.15б.

Очевидно, что, чем меньше протяженность аппаратной функции прибора, тем чище спектр. Поэтому наибольшая чистота спектра достигается при нормальной ширине входной щели с применением аподизации аппаратной функции, поскольку в этом случае аппаратная функция имеет наименьшие крылья..

1.8. Схемы дифракционных спектрографов

В зависимости от назначения спектрографа предпочтительнее использовать ту или иную оптическую схему.

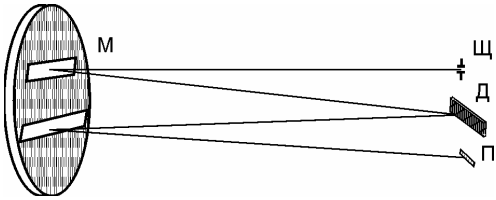


Рис. 1.16. Вертикальная оптическая схема Эберта: М – коллимирующее зеркало, Щ – входная щель, Д – дифрешетка, П – ПЗС-матрица

В спектрографах высокой разрешающей способности предпочтительно используют схему Эберта, рис. 1.16. В этой схеме свет от входной

щели Щ, расположенной в фокусе коллимирующего зеркала М большого диаметра, попадает на его часть. Параллельный пучок от этого зеркала направляется на дифракционную решетку Д, и разложенный свет вновь направляется на зеркало М, но в другую часть зеркала, которая играет роль камерного объектива. Изображение спектра, сформированное на выходе, регистрируется с помощью матричного фотоприемника П.

В приборах, построенных по этой схеме, фокусное расстояние зеркала может составлять несколько метров. В результате протяженность спектра имеет значительную величину. Поэтому для исследования большой спектральной области приходится поворачивать решетку для перехода в нужную рабочую область.

Спектрографы среднего разрешения строятся по схеме Черни–Турнера (рис. 1.17) с использованием двух коллимирующих зеркал M_1, M_2.

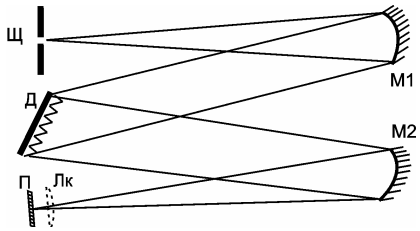


Рис. 1.17. а) Оптическая линейная схема Черни–Турнера: Щ – входная щель, Д – дифрешетка, П – ПЗС-приемник, Лк – корректирующая линза, М1 – коллиматор, М2 – камерный объектив

Приборы, построенные по этой схеме, имеют, как правило, горизонтальное расположение. Для уменьшения аберраций применяются параболические зеркала с фокусным расстоянием 200–500 мм.

Так как в зеркальной оптике отсутствует хроматическая аберрация, то фокальная поверхность в области фотоприемника искривлена и в первом приближении описывается кривой второго порядка. Современные фотоприемники, такие, как фотодиодные линейки и ПЗС-матрицы, – плоские. Поэтому для приближения фокальной поверхности к плоскости перед фотоприемником располагается плоско-выпуклая линза Лк, плоская сторона которой обращена к фотоприемнику. Подбором радиуса кривизны выпуклой части линзы удается в значительной части в рабочей области спектра устранить кривизну фокальной поверхности спектрографа.

В последнее время в компактных спектрографах малой разрешающей способности, которые применяются при анализе веществ с широкими оптическими спектрами, например, в исследовании биологиче-

ских объектов или органических красителей, используется скрещенная схема Черни–Турнера, изображенная на рис. 1.17b.

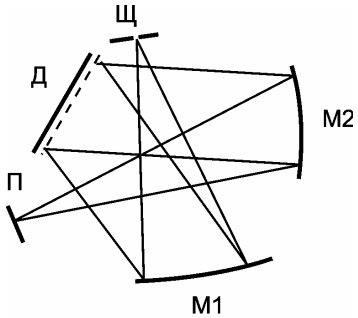


Рис. 1.18. b) Оптическая скрещенная схема Черни–Турнера. Щ – входная щель, Д – дифрешетка, П – ПЗС-приемник, М1 – коллиматор, М2 – камерный объектив

Разрешение в этой схеме не велико, поэтому здесь отсутствует корректирующая линза. Общие размеры таких приборов составляют около 20 см.

Особо следует отметить оптические схемы спектрографов с вогнутыми дифракционными решетками.

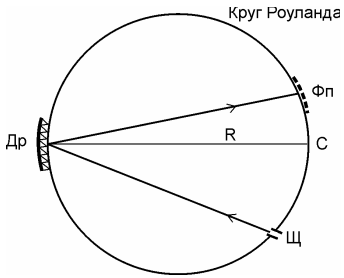


Рис. 1.19. Установка вогнутой решетки на круге Роуланда: Др – дифрешетка, *C* – центр кривизны решетки, *R* – радиус кривизны решетки, Щ – входная щель, Фп – фотоприемник

В них отсутствуют коллиматор и камерный объектив. Если входная щель спектрографа расположена на так называемом круге Роуланда, то дифрешетка сама формирует спектр на этом круге. Кругом Роуланда называется окружность радиусом, равным половине радиуса кривизны ди-

фракционной решетки, проходящей через центр кривизны решетки и касающейся её, рис. 1.19.

Такие спектрографы в отсутствии коллимирующей оптики оказываются весьма предпочтительными в области вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгена.

2. Спектральные характеристики дифракционных решеток

2.1. Принцип Гюйгенса–Френеля

Рассмотрим принцип Гюйгенса–Френеля на примере распространения плоской волны через прямоугольное отверстие в непрозрачном экране рис. 2.1

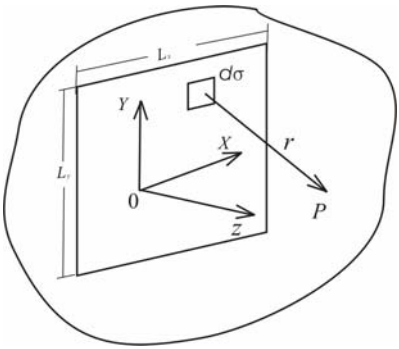


Рис. 2.1. К принципу Гюйгенса–Френеля

Согласно принципу Гюйгенса–Френеля, каждые бесконечно малые элементы фронта волны $d\sigma$ можно рассматривать, как не зависимые источники вторичных когерентных сферических волн. Если амплитуда поля падающей волны есть E_0, то сферическая волна, распространяющаяся от малого элемента $d\sigma$ по направлению $\overline{r}$, может быть представлена в виде

$$dE_\sigma = \frac{AE_0}{r}\exp\left[-j(\omega t - \overline{k}\overline{r} + \varphi_0)\right]d\sigma, \qquad (2.1)$$

где A некоторый коэффициент, одинаковый для всех источников, $\overline{k} = 2\pi/\lambda$ – волновой вектор, а φ_0 – начальная фаза волн вторичных источников также одинаковая для всех источников.

В точке наблюдения P все волны от каждого элемента $d\sigma$ суммируются с учетом их разности хода.

2.2. Дифракция на прямоугольном отверстии

Исходя из принципа Гюйгенса–Френеля, найдем распределение интенсивности в дифракционной картине от прямоугольного отверстия в непрозрачном экране.

Пусть на экран с прямоугольным отверстием размерами L_x и L_y (рис. 2.1) падает плоская волна, которая распространяется в плоскости YZ под углом ψ к оси Z (рис. 2.2). Из-за оптической разности хода– $\Delta^{`}$ лучей 1 и 2 колебания вторичного источника на поверхности экрана XY в точке y будут запаздывать по фазе на величину $\Psi = k\Delta' = \frac{2\pi}{\lambda} y \sin(\psi)$ относительно колебаний вторичного источника, расположенного при $y = 0$.

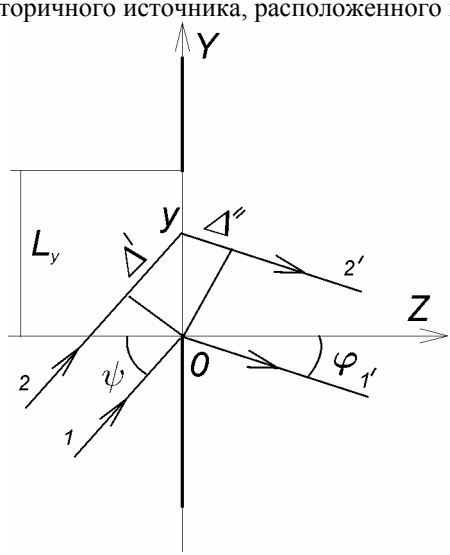


Рис. 2.2. Схема дифракции на прямоугольном отверстии

Волна источника, расположенного в точке y и излученная в направлении под углом φ, из-за разности хода лучей 1` и 2' – $\Delta^{``}$ будет запаздывать по фазе от волны источника, излучающего при $y = 0$, на величину $\Phi = k\Delta'' = \frac{2\pi}{\lambda} y sin(\varphi)$. Полная разность хода $\Delta^{\sim} = \Delta' + \Delta''$, и, следовательно, общий сдвиг фаз будет равным

$$\Phi + \Psi = \frac{2\pi}{\lambda} y \left[\sin(\varphi) + \sin(\psi)\right],$$

и амплитуда волны от элементарного источника y в направлении φ запишется следующим образом:

$$dE_\sigma = \frac{AE_0}{r}\exp\left\{-j\left[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}y\left(\sin\varphi + \sin\psi\right)\right]\right\}dy. \qquad (2.2)$$

Здесь уместно отметить следующее правило.

Правило знаков:

Если луч в падающей волне, проходящий через вторичный источник y, и луч в дифрагированной волне, исходящий из этого источника, расположены по одну сторону от нормали в точке y, то $\Delta^{\sim} = \Delta' + \Delta''$, и в формуле (2.2) надо брать знак плюс. Если лучи расположены по разные стороны, то $\Delta^{\sim} = \Delta' - \Delta''$, и надо брать знак минус.

В общем виде амплитуда волны от элементарного источника y должна быть записана следующим образом:

$$dE_\sigma = \frac{AE_0}{r}\exp\left\{-j\left[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}y\left(\sin\varphi \pm \sin\psi\right)\right]\right\}dy. \qquad (2.2а)$$

Для случая, изображенного на рис. 2.2, полная амплитуда дифрагированной волны от всех источников, распространяющаяся в направлении φ, находится вычислением интеграла

$$E = \int dE_\sigma = E_0\int_0^{L_y}\exp\left\{-j\left[\frac{2\pi}{\lambda}y\left(\sin\varphi + \sin\psi\right)\right]\right\}dy =$$

$$= \frac{E_0}{-j\dfrac{2\pi}{\lambda}\left(\sin\varphi + \sin\psi\right)}\exp\left\{\left[j\frac{2\pi}{\lambda}L_y\left(\sin\varphi + \sin\psi\right)\right] - 1\right\} =$$

$$= E_0 L_y \exp\left[-j\frac{\pi}{\lambda}L_y\left(\sin\varphi + \sin\psi\right)\right]\frac{\sin\left[\dfrac{\pi}{\lambda}L_y\left(\sin\varphi + \sin\psi\right)\right]}{\dfrac{\pi}{\lambda}L_y\left(\sin\varphi + \sin\psi\right)}.$$

При вычислении интеграла мы опустили одинаковые для всех вторичных источников множитель A и параметр φ_0, которые не влияют на вид дифракционной картины.

Для распределения интенсивности I_{rect} в волне, дифрагированной от прямоугольного отверстия, окончательно получаем

$$I_{rect} = E \cdot E^* = I_0 \frac{\sin^2\left[\frac{\pi}{\lambda} L_y \left(\sin\varphi + \sin\psi\right)\right]}{\left[\frac{\pi}{\lambda} L_y \left(\sin\varphi + \sin\psi\right)\right]^2}, \qquad (2.3)$$

где $I_0 = E_0^2$.

Из этой формулы следует, что максимум интенсивности дифракционной волны наблюдается, если $\varphi + \psi = 0$, т.е. ее направление совпадает с направлением падающей волны.

Чтобы излишне не загромождать выкладки, проведем анализ полученного выражения в случае, когда $\psi = 0$, т.е. плоская волна падает нормально на экран. Будем считать малым угол дифракции и положим $\sin\varphi \approx \varphi$.

В этом случае

$$I = I_0 \frac{\sin^2\left[\frac{\pi}{\lambda} L_y \varphi\right]}{\left[\frac{\pi}{\lambda} L_y \varphi\right]^2}, \qquad (2.4)$$

или

$$I = I_0 \frac{\sin^2\left[u_y\right]}{\left[u_y\right]^2}, \qquad (2.5)$$

где

$$u_y = \frac{\pi}{\lambda} L_y \varphi. \qquad (2.6)$$

Главный максимум этой функции расположен при $\varphi = 0$.

При изменении угла интенсивность дифрагированной волны обращается в нуль, когда угол φ принимает значения $\varphi = n\lambda/L_y$, где $n = \pm1, \pm2, \ldots$

Ширина дифракционного контура между двумя первыми минимумами составляет величину $2\ \varphi_1 = 2\lambda/L_y$, ширина главного максимума по уровню 0.5 равна $2\ \varphi_{0,5} = 0.886\ \lambda/L_y$.

Когда же φ удовлетворяет трансцендентному уравнению

$$u_x \cdot \cos(u_y) = \sin(u_y),$$

наблюдаются так называемые побочные максимумы. Они расположены вблизи значений $\varphi = (2n + 1/2)\lambda/L_y$, где $n = \pm1, \pm2\ldots$ Максимальные значения интенсивности этих максимумов относительно интенсивности главного максимума имеют значения 0.045, 0.016, 0.0082 и т.д., т.е. имеют заметную величину.

На рис. 2.3 показан график этой функции с указанием характерных точек.

Естественно, что при наклонном падении плоской волны на экран под углом ψ_0, углы φ_n отсчитываются от угла $\psi_0 = -\varphi_0$.

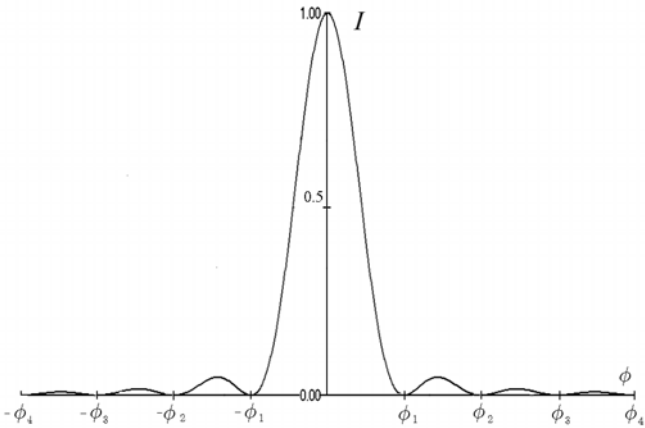


Рис. 2.3. Распределение интенсивности в дифракционной картине от прямоугольного отверстия при распространении волны в плоскости *YZ*

Рассмотрев аналогичным образом дифракцию плоской волны в плоскости *XZ*, для волны, дифрагированной в этой плоскости, мы получим аналогичное выражение:

$$I = I_0 \frac{\sin^2\left[u_x\right]}{\left[u_x\right]^2}, \tag{2.7}$$

где

$$u_x = \frac{\pi}{\lambda} L_x \theta. \tag{2.8}$$

Здесь угол θ характеризует направление дифрагированной волны в этой плоскости.

Объединяя выражения (2.5) и (2.7), находим общую формулу для дифракции плоской волны на прямоугольном отверстии:

$$I = I_0 \frac{\sin^2\left[u_x\right]}{\left[u_x\right]^2} \cdot \frac{\sin^2\left[u_y\right]}{\left[u_y\right]^2}. \qquad (2.9)$$

Теперь уместно вернуться к дифракционным явлениям в спектрографе. Как отмечалось в первой части описания, аппаратная функция дифракционного спектрометра определяется дифракцией на апертурной диафрагме диспергирующего элемента, которая представляет собой прямоугольник. Поэтому распределение интенсивности в фокальной плоскости камерного объектива спектрографа будет описываться формулой (2.9). В случае квадратной диафрагмы надо иметь в виду, что $L_x = L_y = D$. Результат расчета по этой формуле представлен ранее на рис.1.8.

2.3. Характеристики пропускающей дифракционной решетки

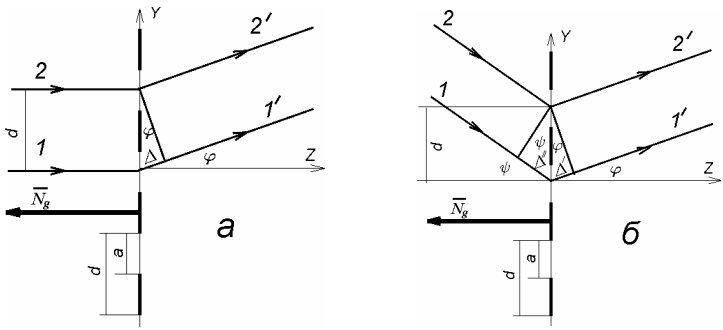


Рис. 2.4. Дифракция на пропускающей решетке: а – нормальное падение плоской волны и б – падение под углом к нормали

Начнем с рассмотрения плоской дифракционной решетки, которая состоит из чередующихся пропускающих полосок, обычно называемых щелями, шириной a и не пропускающих полосок шириной b. Величина $d = a + b$ называется периодом решетки, a и b – строго постоянны по всей решетке, d имеет величину порядка длины волны. При ширине решетки D число штрихов на ней $N = D/d$. Найдем распределение поля за решеткой, когда на нее падает плоская световая волна по нормали $\boldsymbol{N}_g$ к решетке, рис. 2.4

Каждая щель, пропускающая свет, это прямоугольная диафрагма шириной a вдоль оси Y и бесконечной длины вдоль оси X, на которой происходит дифракция падающей волны. Поэтому распределение поля волны за ней будет определяться формулой (2.5) дифракции на прямоугольном отверстии, в которой $L_y = a$, и $L_x = \infty$. Таким образом, поле за плоской решеткой буде определяться суммой волн, исходящих от каждой щели, как от источника когерентного излучения, с учетом возникающей разности хода, создающей разность фаз на периодической структуре $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\varphi$:

$$E = E_0 \sum_{n=1}^{N} \exp\left\{-j\left[\frac{2\pi}{\lambda} nd \sin\varphi\right]\right\} \int_0^a \exp\left\{-j\left[\frac{2\pi}{\lambda} y \sin\varphi\right]\right\} dy.$$

Интеграл в этом выражении есть не что иное, как распределение амплитуды волны, дифрагированной на щели. Его значение не зависит от n и его можно вынести за знак суммы, которая после этого будет представлять геометрическую прогрессию. Производя все необходимые вычисления и учитывая, $I_0 = E\,E^*$, окончательно получаем:

$$I = I_0 \frac{\sin^2[u]}{[u]^2} \cdot \frac{\sin^2[Nv]}{[\sin(v)]^2}, \qquad (2.10)$$

где

$$u = \frac{\pi}{\lambda} a \sin\varphi,$$

а

$$v = \frac{\pi}{\lambda} d \sin\varphi.$$

Аналогичное соотношение получается и для косого падения с той лишь разницей, что в формуле для u и v надо $\sin\varphi$ заменить на $\sin\varphi + \sin\psi$.

Первый сомножитель в выражении (2.10) показывает распределение интенсивности дифрагированной волны по порядкам. Этот член выражения носит название *щелевой множитель*. Второй сомножитель в этом выражении показывает распределение интенсивности дифрагированной

волны, сформированной интерференцией от совокупности щелей, как независимых излучателей. Он называется – *решеточный множитель* и определяет дисперсию и разрешающую способность решетки.

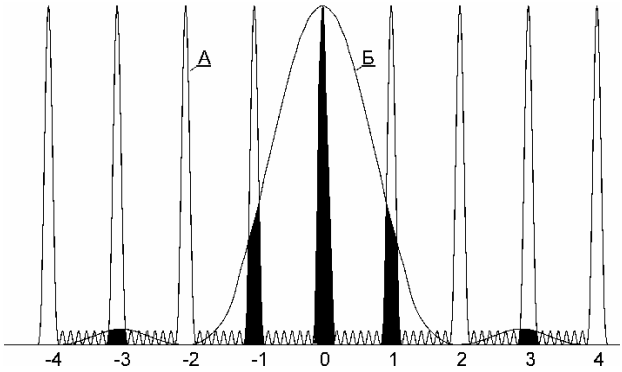


Рис. 2.5. Распределение энергии волн по порядкам для дифракционной решетки при $a = b$ в бесконечности или в фокальной плоскости линзы: А – график решеточного множителя. Б – график щелевого множителя. Площадь, ограниченная произведением первого и второго сомножителей и показанная зачерненными областями, пропорциональна энергии в каждом порядке

Максимумы на графике решеточного максимума возникают при $v = k\pi$, где k – целое число. Они называются главными максимумами, а число k называется порядком максимума. Угловое положение главных максимумов определяется соотношением:

$$\sin\varphi = k\frac{\lambda}{d}. \qquad (2.11)$$

Максимум, соответствующий $k = 0$, называется *нулевым или ахроматическим порядком,* т.к. в нем сосредоточены все длины волн.

Из формулы (2.11) находим выражение для *дисперсии решетки*:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\lambda} = \frac{k}{d\cos\varphi} = \frac{\mathrm{tg}\varphi}{\lambda}. \qquad (2.12)$$

Если при заданном угле φ уравнение (2.11) удовлетворяется в k-м порядке, то оно удовлетворяется и для длины волны $\lambda' = \lambda + \Delta\lambda/k$. Это означает, что под одним и тем же углом дифрагируют волны различных по-

рядков. Иными словами, соседние максимумы длин волн в k-м и $(k + 1)$-м порядках накладываются друг на друга. Величина

$$\Delta\lambda = \lambda/k \tag{2.13}$$

называется *областью дисперсии*. Область дисперсии – это расстояние по длинам волн между соседними главными максимумами. Чтобы предотвратить наложение линий различных порядков, необходима предварительная фильтрация. Исключение составляет область свободной дисперсии, где световые лучи всех длин волн идут под одним и тем же углом.

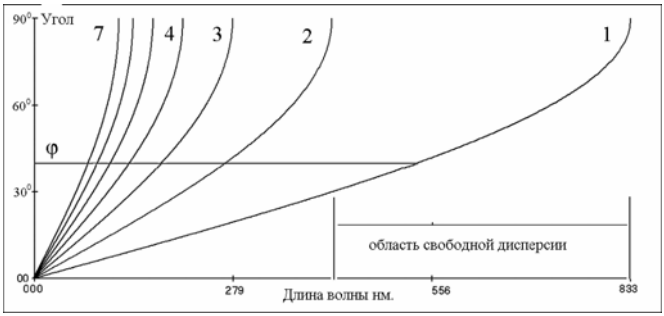


Рис. 2.6. Зависимость угла дифракции от длины волны в разных порядках

Между двумя ближайшими главными максимумами находятся $k - 2$ вторичных максимумов и $k - 1$ минимумов. Интенсивность вторичных максимумов составляет не более 1/23 от интенсивности главного максимума.

Угловое расстояние между соседними минимумами, так же, как расстояние между главным максимумом и ближайшим к нему минимумом, можно определить, полагая для двух соседних минимумов

$$v_1 = \frac{\pi}{\lambda} d \sin\varphi_1 = k\pi/N$$

и

$$v_2 = \frac{\pi}{\lambda} d \sin\varphi_2 = (k+1)\pi/N.$$

Отсюда

$$\sin\varphi_1 - \sin\varphi_2 = \lambda/Nd$$

или угловое расстояние между главным максимумом и ближайшим к нему минимумом будет

$$\delta\varphi = \frac{\lambda}{Nd \cdot \cos\varphi}. \qquad (2.14)$$

Согласно критерию Рэлея эта величина представляет собой минимальное угловое расстояние между спектральными линиями, разрешимыми данной решеткой. Формулы (2.12) и (2.14) дают возможность определить разрешение решетки по длинам волн:

$$\delta\lambda = \frac{\delta\varphi}{\frac{\partial\varphi}{\partial\lambda}} = \frac{d \cdot \cos\varphi}{k}\delta\varphi. \qquad (2.15)$$

В результате разрешающая способность дифракционной решетки определяется соотношением:

$$R = \lambda / \delta\lambda = kN. \qquad (2.16)$$

Она зависит только от порядка дифракции и действующего числа штрихов.

Таким образом, спектроскопические свойства решетки – угловая дисперсия, область дисперсии и разрешающая сила – целиком определяются функцией, представленной решеточным множителем.

В случае косого падения (рис. 2.4б) в формулах (2.10), (2.11) $\sin\varphi$ надо заменить на $\sin\varphi \pm \sin\psi$, где знак + или – выбирается, исходя из взаимного направления падающей и дифрагированных волн в соответствии с *правилом знаков* (см. с. 26).

2.4. Характеристики отражательной дифракционной решетки

Отражательная дифракционная решетка состоит из чередующихся зеркальных полосок – штрихов, и дифракционная картина формируется в той же полуплоскости, что и падающая волна (рис. 2.7).

На рис. 2.7 полоски со штрихами – это зеркальные полоски, полоски со сплошными линиями – не пропускающие полоски. Построим для лучей 1 и 2 падающей волны их зеркальные образы – лучи $1_з$ и $2_з$. Если предположить, что зеркальные полоски прозрачны, то для построенных лучей решетка станет плоской пропускающей решеткой. Следовательно, для

дифрагированной волны, отмеченной лучами 1' и 2', будут справедливы все формулы (2.10) – (2.15), полученные ранее.

Иными словами, характеристики отражательной решетки – дисперсия и разрешающая способность – полностью идентичны характеристикам пропускающей. В нулевом порядке будет сосредоточена наибольшая интенсивность, и нулевой порядок будет располагаться под углом зеркального отражения по отношению к падающей волне.

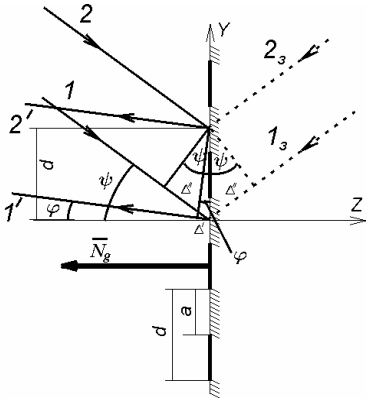


Рис. 2.7. Дифракция на отражающей дифракционной решетке

В случае косого падения работает *правило знаков*, и формула (2.11) приобретает вид

$$\sin\varphi \pm \sin\psi = k\frac{\lambda}{d}. \qquad (2.17)$$

Когда отражательная решетка работает в режиме автоколлимации, $\varphi = \psi$ (см. рис. 2.7), формула (2.17) переходит в формулу

$$2\sin\varphi = k\frac{\lambda}{d}. \qquad (2.18)$$

Главный недостаток плоских решеток состоит в концентрации энергии в нулевом максимуме, который совпадает с максимумом щелевого множителя. От этого недостатка избавлены решетки с треугольным профилем штриха – эшелетты.

2.5. Характеристики эшелетта

Эшелетт – это отражательная решетка, в которой каждый штрих расположен под некоторым углом α по отношению к основной плоскости решетки S – рис. 2.8.

Аналогично изложенному выше для плоских решеток можно показать, что распределение интенсивности в волне, дифрагированной на эшелетте, будет описываться произведением щелевого и решеточного множителей (см. (2.10)).

Исходя из рис 2.8, общая разность хода между падающей волной и дифрагированной волной $\Delta^{\sim} = \Delta' - \Delta''$.

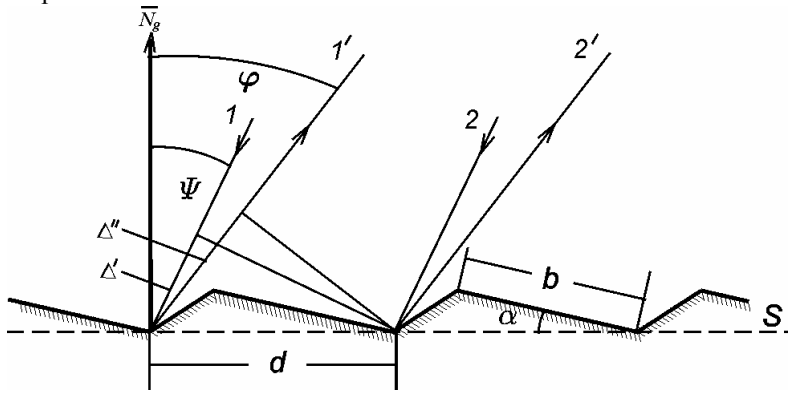


Рис. 2.8. Эшелетт. Дифракция на решетке: S – плоскость решетки, 1,2 – лучи в падающей волне. 1’,2’ – лучи в дифрагированной волне, N_g – нормаль к решетке.

В итоге

$$v = \frac{\pi}{\lambda} d(\sin\varphi + \sin\psi) = \frac{\pi}{\lambda} d \sin\frac{\varphi+\psi}{2} \cos\frac{\varphi-\psi}{2}. \qquad (2.19)$$

Как и в случае плоских решеток, главные максимумы решеточного множителя располагаются при углах ψ, удовлетворяющих условию

$$\sin\frac{\varphi+\psi}{2} \cos\frac{\varphi-\psi}{2} = k\frac{\lambda}{d}. \qquad (2.20)$$

Нулевой максимум? как и ранее? будет наблюдаться при $\varphi = -\psi$.

Аргумент щелевого множителя u будет отражать специфику дифракции на наклонном штрихе (рис. 2.9). Из этого рисунка видно, что общая разность хода между падающей волной и дифрагированной волной

$\Delta^{\sim} = \Delta' - \Delta''$, где $\Delta' = b\sin(\varphi - \alpha)$, $\Delta'' = b\sin(\psi - \alpha)$. Аргумент щелевого множителя при этом запишется так:

$$u = \frac{\pi}{\lambda} b\left[\sin(\varphi - \alpha) + \sin(\psi - \alpha)\right] = \\ = \frac{\pi}{\lambda} b \sin\frac{\varphi + \psi - 2\alpha}{2} \cos\frac{\varphi - \psi}{2}. \tag{2.21}$$

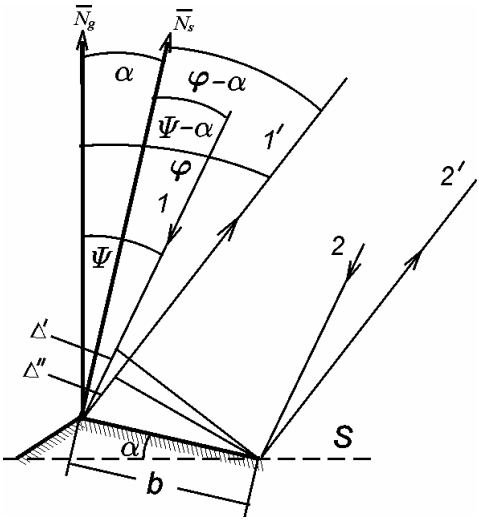


Рис. 2.9. Эшелетт. Дифракция на штрихе: S – плоскость решетки, 1, 2 – лучи в падающей волне. 1’, 2’ – лучи в дифрагированной волне, N_g – нормаль к решетке, N_s – нормаль к грани штриха.

Из соотношений (2.20) и (2,21) находим

$$u = k\frac{b}{d}\frac{\sin\dfrac{\varphi + \psi - 2\alpha}{2}}{\sin\dfrac{\varphi + \psi}{2}}. \tag{2.22}$$

Щелевой множитель принимает наибольшее значение при $u = 0$, т.е. при $\psi = -\varphi + 2\alpha$. Таким образом, в отличие от плоских решеток наибольшую интенсивность в спектре будет иметь не нулевой, а k-й порядок, рас-

полагающийся под углом $\varphi - 2\alpha$ (рис. 2.10, $k = -3$). Выбором угла α для рабочей длины волны можно установить максимальную концентрацию энергии в нужном порядке. Легко заметить, что в этом случае направление дифрагированного луча совпадет с направлением луча, зеркально отраженным от грани штриха эшелетта. Такой угол дифракции ψ называется «углом блеска».

При соответствующем подборе несимметричной формы штриха удается направить в заданный порядок спектра до 70% света, падающего на решетку, с нужной длиной волны. При этом в соседних порядках интенсивность спектра определяется функцией щелевого множителя.

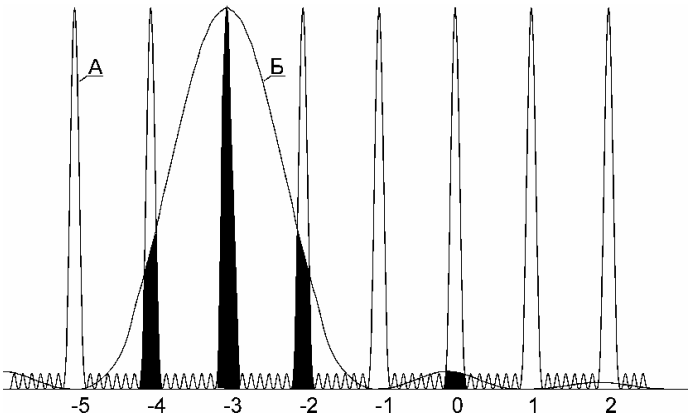


Рис. 2.10. Распределение энергии волн, создаваемое эшелеттом в бесконечности или в фокальной плоскости линзы в различных порядках

При высоком качестве изготовления решетки с несимметричным треугольным штрихом дифракционная решетка может иметь два направления максимальной эффективности, соответствующих зеркальному отражению от одной или другой грани штриха, т.е. в левом или в правом порядках.

2.6. Установка решетки в спектральном приборе

Устанавливая дифракционную решетку, необходимо соблюдать ряд требований, обеспечивающих наилучшую работу спектрального прибора.

Очевидно, что входная щель и штрихи решетки должны быть параллельны друг другу.

При использовании спектрографов с большой дисперсией или монохроматоров на фотоприемник попадает, как правило, сравнительно не-

большая часть спектра. Поэтому в процессе работы дифрешетку необходимо поворачивать, чтобы регистрировать нужные участки спектра.

В результате возможны искажения пространственного расположения

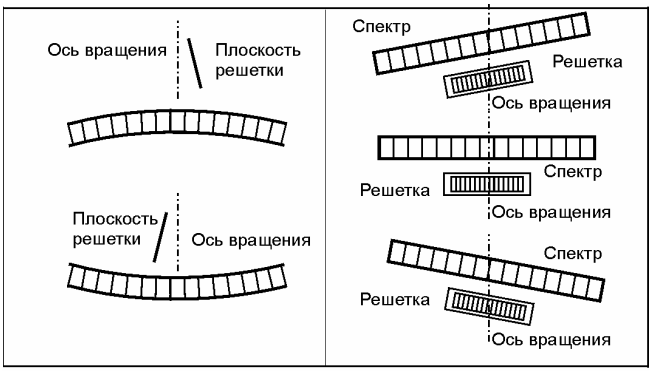


Рис. 2.11. Варианты ориентации решетки относительно оси вращения

областей спектров, которые связаны с теми или иными отклонениями оси вращения решетки от направления штрихов или плоскости решетки. Возможные варианты приведены в на рис. 2.11.

Из этой этого рисунка видно, что ось вращения решетки должна быть параллельна как ее плоскости, так и ее штрихам.

2.7. Изготовление дифракционных решеток

В настоящее время применяются в основном отражательные дифракционные решетки. Их изготавливают на специальной делительной машине, которая нарезает параллельные друг другу штрихи в слое алюминия, напыленном на стеклянную подложку.

Ранее смещение стола производилось за счет устройства с кинематической связью между продольным движением резца вдоль штриха и поперечным смещением стола.

При изготовлении эшелетта резец имеет специальную треугольную форму, грани которого имеют наклон для обеспечения нужной грани наклона штриха к плоскости решетки.

Резец делительной машины прорезает штрих и перемещается на расстояние, равное одному периоду (например, 1/600 мм). Такое перемещение обеспечивается зубчатым колесом, которое имеет несколько сот зубьев. За один оборот делительной машины нарезаются несколько сот штрихов. Поскольку зубцы не могут быть идеально одинаковыми, расстояния между штрихами также оказывается не строго одинаковыми.

На следующем обороте эти ошибки повторяются, и в чередовании штрихов появляется дополнительная периодичность, соответствующая числу штрихов, которые нарезаются за один оборот.

Дополнительная периодичность вызывает образование так называемых «духов», т.е. линий той же длины волны, расположенных симметрично относительно основной линии. Они получили название духов Роуланда.

Роуланд показал, что расстояние между основной линией и «духом» – $\Delta\lambda_R$ определяется формулой:

$$\Delta\lambda_R = \lambda \frac{m_R}{n_R},$$

где n_R – число штрихов, нарезаемых за один оборот винта делительной машины, а m_R – порядок «духа».

Из этого соотношения можно определить величину n_R, измерив расстояние (в спектральных единицах) от основной линии до «духа». Интенсивность «духов» характеризует качество решетки и возрастает с увеличением порядка спектра m (приблизительно $\sim m^2$).

До сравнительно недавнего времени спектры высоких порядков оставались недосягаемыми из-за большой интенсивности «духов» Роуланда.

В современных машинах подача заготовки контролируется по смещению интерференционных полос в результате перемещения зеркала, связанного с кареткой машины.

На столе делительной машины располагается зеркало, которое с зеркалом на станине образует интерферометр Майкельсона. Интерферометр освещается излучением лазера. Лазерное излучение создает строгую периодическую интерференционную картину, по которой совершается перемещение стола точно на один период решетки.

В этом случае решетка свободна от периодических ошибок и «духи» Роуланда практически отсутствуют.

Качество дифракционной решетки оценивается также интенсивностью рассеянного света, которое создает паразитную фоновую засветку в спектре. В частности, от резца при нарезке получаются шероховатые края штриха. Это приводит к заметному количеству рассеянного света.

Существенное (на несколько порядков) уменьшение рассеянного света и практически полное устранение «духов» достигнуто в голографических решетках. В голографической решетке на подложку наносится светочувствительный слой. На этом слое интерференцией двух моно-

хроматических лазерных пучков создается периодическая структура. Затем происходит проявление слоя. В результате дальнейшей обработки слой приобретает рельефную периодическую структуру, на которую напыляется слой алюминия. Тем самым получается фазовая дифракционная решетка.

Здесь уместно заметить, что и эшелетт – тоже фазовая решетка.

Главное преимущество голографических решеток состоит в значительном (на несколько порядков) уменьшении рассеянного света по сравнению с нарезными решетками. Это позволяет изучать спектры вблизи очень интенсивных линий. К тому же отсутствие «духов» Роуланда улучшает условия работы в высоких порядках.

Вместе с тем наличие существенных трудностей в изготовлении голографических решеток с треугольным профилем штриха не способствует созданию их с концентрацией энергии в наперед заданном порядке дифракции.

3. Характеристики дифракционного спектрографа. Эксперимент

3.1. Экспериментальное изучение дифракции на прямоугольном× отверстии

Задача состоит в исследовании параметров дифракционной картины для прямоугольного отверстия различных размеров в непрозрачном экране, при его освещении его монохроматическим светом.

3.1.1. Описание установки

Схема установки показана на рис. 3.1.

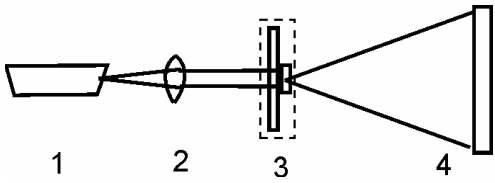


Рис. 3.1. Оптическая схема наблюдения дифракции на прямоугольном отверстии: 1 – лазер, 2 – коллимирующая линза, 3 – щели, 4 – ПЗС-матрица

Прямоугольное отверстие образовано двумя щелями, которые расположены вплотную друг другу, а протяженные стороны щелей взаимно перпендикулярны. Размеры прямоугольника изменяются независимо двумя микрометрическими винтами, регулирующими ширины каждой из ще-

лей. Это позволяет получать форму отверстия от узкого прямоугольника до квадрата.

Источником монохроматического света служит лазерный диод с длиной волны излучения 636 мкм. Уровень светового потока от диода можно в широких пределах регулировать с помощью потенциометра на блоке питания.

Дифракционная картина регистрируется ПЗС-матрицей видеокамеры с разрешением 760 ×480 пикселей по горизонтали и по вертикали соответственно. Линейные размеры ПЗС-матрицы 5×4 мм^2. Расстояние от отверстия до приемника 105 мм. Соответственно угловые размеры приемника по горизонтали составляют ~ 0.05 рад.

Изображение с видеокамеры передается на монитор. Поскольку между размерами ПЗС-матрицы и размерами экрана монитора имеется линейная зависимость, то, измеряя расстояние между точками изображения на экране, после соответствующего пересчета легко найти угловое расхождение в дифракционной картине.

Задача исследования характеристик дифракционной картины состоит, во-первых, в наблюдении вида картины для различных размеров прямоугольного отверстия; во-вторых, в измерении углового размера главного дифракционного максимума – 2ψ; в-третьих, в сравнении экспериментальных результатов с теоретическими значениями, которые требуется рассчитать по формуле $\psi = n\lambda/S_{щ}$, где $n = \pm 1$, а $S_{щ}$ – ширина щели.

Согласно определению, угловая ширина этого максимума определяется по расстоянию между ближайшими к нему соседними минимумами. Положение минимума надо определять визуально по середине первого темного прямоугольника возле главного максимума.

3.1.2 Порядок выполнения работы

Включить блок питания.

С рабочего стола компьютера запустит программы:

Paint;

TVR25;

Dfraction.

В программе TVR25 появится изображение дифракционной картины.

Кнопкой Print Screen на клавиатуре поместить изображение в ClipBrd/

Войти в программу Paint и через Ctrl-V поместить изображение на экран.

Через кнопку «Выделить» и опцию «Прямоугольная область» выделить дифракционное изображение.

Через CTRL-C скопировать область в ClipBrd.

Войти в программу Difraction

Кнопкой «Загрузить из ClipBrd» поместить изображение на экран.

Поставить центр курсора на центр изображения и через DblClick отметить точку измерения освещенности. Затем кнопкой «Оцифровать» вывести график освещенности дифракционной картины на другой экран.

Перемещением курсора измерить расстояние между минимумами около центрального максимума в интенсивности дифракционной картины. Значения отсчитываются в пикселях в окне «X = » в правом верхнем углу экрана. Зная параметры всего экрана в пикселях, ширину ПЗС-матрицы и расстояние от матрицы до щели, вычислить угловую расходимость дифракции.

Изменяя ширины щелей и измеряя угловые значения главного максимума, построить зависимость $2\psi = f(S_{щ})$.

Кнопкой «Очистить» стереть изображение.

Кнопкой «Тест» можно загрузить изображение, рассчитанное по формуле (1.13) и исследовать соотношение крыльев аппаратной функции без аподизации и с аподизацией. Для этого на правом экране построить кривые, полученные по горизонтальному и вертикальному направлениям дифракционной картины, а также под углом в 45^0. Последний график соответствует аппаратной функции спектрографа с аподизацией ромбической диафрагмой. Отношение крыльев аппаратной функции провести при повышенной яркости изображения, что достигается перемещение левого движка на экране.

Закрыть все программы.

Выключить блок питания.

3.2. Экспериментальное изучение характеристик спектрографа

3.2.1. Описание установки

На рис. 3.2, приведена оптическая схема установки.

Спектрограф собран по автоколлимационной схеме, в которой коллиматором и камерным объективом является объектив автоколлимационной камеры УФ-85. Фокусное расстояние объектива камеры равно 1300 мм и действующее относительное отверстие 1 : 25. Объектив имеет заметную хроматическую аберрацию.

В настоящей работе используется нарезная отражательная решетка – эшелетт с числом штрихов – 600 штр/мм. Период решетки $d = 1.66 \cdot 10^{-3}$ мм. Размер заштрихованной части решетки – 150 ×150 мм^2.

Источником излучения является ртутная лампа, изображение которой конденсором К и поворотным зеркалом Пз создается на входной щели Щ. Наличие зеркала Пз и призмы Пп обеспечивает компактную геометрию всей установки. Пучок света, прошедший через входную щель, объективом камеры Об превращается в параллельный и направляется на решетку. В свою очередь, дифрагированные пучки снова про-

ходит через объектив, в фокальной плоскости которого – Фп образуется линейчатый спектр ртутной лампы. Так как. газовый разряд ртутной лампы богат линиями, то из-за наложения порядков некоторые линии из разных областей спектра оказываются расположены близко друг от друга, что затрудняет их интерпретацию. Исследование характеристик решетки проводится с использованием синего триплета ртути $\lambda_1 = 4358.3$ Å, $\lambda_2 = 4347.5$ Å, $\lambda_3 = 4339.2$ Å. Для его выделения и применен светофильтр Сф, который надевается на оправу входной щели во время проведения измерений.

В автоколлимационной камере для уменьшения количества рассеянного света установлен экранчик в месте вторичного изображения щели, образуемого светом, отраженным от сферических поверхностей объектива Об.

Дифракционная решетка укреплена в оправе, установленной на поворотном столике, который позволяет поворачивать решетку и тем самым изменять угол падения параллельного пучка света на решётку.

Для отсчета углов на столике имеется лимб. Решетка для предотвращения механических повреждений и защиты от пыли заключена в прозрачный пластмассовый кожух.

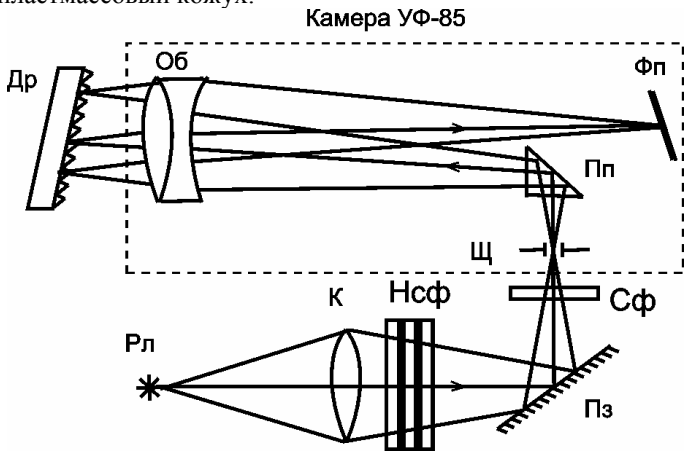


Рис. 3.2. Схема экспериментальной установки: Рл – ртутная лампа, К – конденсор, Нсф – набор светофильтров, Сф – Синий светофильтр, Пз – поворотное зеркало, Щ – щель, Пп – поворотная призма, Об – объектив, Др – дифракционная решетка, Фп – фокальная плоскость

Поворот решетки осуществляется грубой и точными подачами. Для грубого поворота необходимо ослабить винт, прижимающий ось поворотного столика к кольцу поводкового механизма и специальным

ключом в верхней крышке защитного кожуха решетки повернуть ее в необходимом направлении. Точная установка углов осуществляется микрометрической подачей. Для этого необходимо закрепить винт и, вращая микрометрический винт, довернуть решетку до нужного положения.

Визуализация спектра происходит на экране монитора, в который поступает сигнал от видеокамеры, расположенной на кассетной части камеры УФ-85. Видеокамера может перемещаться по направляющим вдоль спектра, и закрепляться в нужном положении при выводе в нужную точку экрана соответствующей линии триплета. Тонкая доводка камеры производится с помощью микрометрического винта, помещенного с правой стороны кассетной части.

Микрометрический винт служит для измерения расстояния между компонентами триплета в высоких порядках, когда все компоненты одновременно не умещаются в экране монитора.

Для перемещения видеокамеры вручную необходимо ослабить стопорный винт, удерживающий ее на направляющих и за него перемещать камеру при поиске начальной компоненты триплета.

На кассетной части внизу имеется продольное отверстие, через которое можно визуально наблюдать спектр, отведя видеокамеру в крайнее правое положение.

3.2.2. Упражнение 1. Юстировка спектрографа

Снять заглушку с поворотного зеркала Пз.

Включить монитор и питание видеокамеры.

Расположить видеокамеру примерно в середине кассетной части...

Установить ртутную лампу на оптическую скамью прибора так, чтобы центр лампы был примерно на одной высоте с центром входной щели относительно рельса.

Установить конденсор К

Между ртутной лампой и конденсором установить набор светофильтров Нсф.

Перемещением конденсора и ртутной лампы отобразить светящийся столб ртутной лампы на щель спектрографа.

Установить видеокамеру по середине кассетной части.

Повернуть дифрешетку так, чтобы плоскость решетки была приблизительно перпендикулярна оптической оси камеры УФ-85.

Вывести решетку на нулевой (ахроматический) порядок спектра. Для чего небольшими поворотами решетки и небольшими перемещениями видеокамеры добиться того, чтобы ахроматическое изображение входной щели было на середине экрана монитора. Закрепить положение видеокамеры стопорным винтом. Записать отсчет по лимбу. От этого

положения следует отсчитывать угол поворота решетки.

3.2.3. Упражнение 2. Исследование хроматической аберрации объектива камеры

Вывести решетку на нулевой (ахроматический) порядок спектра. Из набора фильтров Нсф поочередно вводить в оптический тракт светофильтр, выделяющий ту и ли иную линию ртутного спектра. Перемещением объектива камеры УФ-85 для каждой линии добиться наилучшей резкости изображения на мониторе. Записать положение объектива. Построить зависимость положения объектива от длины волны.

3.2.4. Упражнение 3. Определение углов дифракции

Вывести все фильтры Нсф из пучка.

Закрепить светофильтр Сф на оправе входной щели. Перемещением объектива камеры УФ-85 скомпенсировать хроматическую аберрацию объектива, получив наиболее четкое изображение входной щели в линиях триплета.

Рассчитать углы поворота решетки для левого и правого первого и последующих порядков. Отсчет углов вести от угла нулевого порядка.

Оперируя расчетными данными, поворотом решетки (положение видеокамеры не изменять!) вывести на середину экрана наиболее сильную линию ртути $\lambda_1 = 4358.3$ Å в первом порядке спектра, манипулируя грубым и точным устройствами поворота решетки. Записать отсчет по лимбу. Проделать то же во всех левом и правом порядках вплоть до максимального, записывая каждой раз отсчет по лимбу. Определить углы дифракции, соответствующие всем найденным порядкам спектра.

Качественно сравнивая яркость изображения линий на экране монитора определить порядок дифракции с наибольшей концентрацией энергии. Рассчитать угол скоса грани штриха эшелетта – α.

3.2.5 Упражнение 4. Измерение линейной дисперсии

Не освобождать стопорный винт видеокамеры!

Установить на лимбе угол для первого порядка линию $\lambda_1 = 4358.3$Å.

Точным поворотом дифракционной решетки расположить изображение этой линии на удобном для отсчета делении в центре монитора.

Затем, вращением микрометрического винта угла поворота решетки на это же деление монитора, выводить вторую – λ_2 и третью – λ_3 линии триплета, отсчитывая угол поворота решетки по лимбу. По полученным результатам вычислить угловую дисперсию в первом порядке и рассчитать линейную дисперсию.

Повторить описанную процедуру для других либо правого, либо левого порядков

Построить график зависимости угловой $d\varphi/d\lambda$ и обратной линейной дисперсии $d\lambda/dl$ от угла поворота решетки. Рассчитать эти значения теоретически и сопоставить экспериментальными данными.

3.2.6. Упражнение 5. Наблюдение «духов» Роуланда

В упражнении провести наблюдение «духов» Роуланда в четвертом и более высоких порядках. Измерить смещение их от основной линии λ_1 синего триплета и рассчитать число штрихов, нанесенных за один оборот колеса делительной машины.

3.2.7. Упражнение 6. Расчет разрешающей способности

Для всех порядков (либо левых, либо правых) теоретически рассчитать и построить на одном графике зависимость разрешающей способности от номера порядка для всей дифракционной решетки и непосредственно установки.

Литература

1. *Малышев В.И.* Введение в экспериментальную спектроскопию. Москва : Физматлит, 1979.
2. *Тарасов К.И.* Спектральные приборы. Ленинград : Машиностроение, 1968.
3. *Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И.* Техника и практика спектроскопии. Москва : Наука, 1972. (гл.2, § 1,2,5, гл. 3).
4. *Ландсберг Г.С.* Оптика. 6-е изд., Москва : Физматгиз, 2003.
5. *Нагибина И.М., Прокофьев В.К.* Спектральные приборы и техника спектроскопии. Ленинград : Машиностроение, 1967.

Учебное издание

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРОГРАФА С ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ

Учебно-методическое пособие

Составитель
Денисов Юрий Валентинович

Редактор *О.П. Котова.* Корректор *И. А. Волкова*
Компьютерная верстка

Подписано в печать 15.07.2019. Формат 60 × 84 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 3,0.
Уч.-изд. л. 2,8. Тираж 100 экз. Заказ №.130.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22. E-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30. E-mail: polygraph@mipt.ru